

Day 2's Problem 9: The Expression Machine

ใช้ `Stack<int>`

สำหรับ postfix

- ถ้าเจอเลข $\rightarrow$ push
- ถ้าเจอ operator $\rightarrow$ pop operand 2 ตัว
 - ตัวแรกที่ pop คือ right operand
 - ตัวที่สองคือ left operand
 - คำนวณ left op right
 - push ผลกลับเข้า stack
- เมื่อจบ expression ให้เหลือคำตอบตัวเดียวบน stack

Algorithm outline

1. รับ string postfix
2. สร้าง `stack<int>`
3. วาดแต่ละตัวอักษร
4. ถ้าเป็น digit $\rightarrow$ push ค่าเลข
5. ถ้าเป็น operator $\rightarrow$ pop 2 ตัว, คำนวณ, push กลับ
6. พิมพ์ `stack.top()`

Test case 1
Input
23+
Output
5

Test case 2
Input
82/3-
Output
1

Test case 3
Input
52+83-*
Output
35
FYI: เพราะ $(5+2) * (8-3) = 7 * 5 = 35$

Test case 4
Input
93/42*+
Output
11
FYI: เพราะ $9/3 = 3$, $4*2 = 8$, แล้ว $3+8 = 11$